

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 4 = 0$ باشند، داریم:

$$S = \alpha + \beta = 2, \quad P = \alpha\beta = -4$$

حال معادله جدیدی را می‌خواهیم که α^2 و β^2 ریشه‌های آن باشد:

$$S = \alpha^2 + \beta^2 = (S^2 - 2P) = 12$$

$$P = \alpha^2\beta^2 = 16$$

معادله درجه دوم جدید $x^2 - Sx + P = 0$ خواهد بود یعنی $x^2 - 12x + 16 = 0$ ، که در این‌جا $b = -12$ و $c = 16$ خواهد بود و مقدار $c - b = 28$ می‌باشد.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$y = \alpha + \beta + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad \alpha\beta = b \text{ و } \alpha + \beta = -2a \quad \text{قرار می‌دهیم:}$$

بنابراین:

$$y = -2a + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \Rightarrow (y + 2a)^2 = (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2$$

$$\Rightarrow y^2 + 4ay + 4a^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\Rightarrow y^2 + 4ay + 4a^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4a^2 - 2b$$

$$\Rightarrow y^2 + 4ay + 2b = 0 \Rightarrow x^2 + 4ax + 2b = 0$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

ریشه معادله در خود معادله صدق می کند.

$$x = \alpha \xrightarrow{2x^2 - 7x + 1 = 0} 2\alpha^2 - 7\alpha + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 = 7\alpha - 1 \quad (*)$$

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{-7}{2} = \frac{7}{2}$$

$$2\alpha^2 + 7\beta \stackrel{(*)}{=} 7\alpha - 1 + 7\beta = 7\alpha + 7\beta - 1 = \underbrace{7(\alpha + \beta)}_S - 1$$

$$= 7 \times \left(\frac{7}{2}\right) - 1 = \frac{49}{2} - 1 = \frac{49-2}{2} = \frac{47}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

چون α ریشه معادله است لذا در آن صدق می کند.

$$\alpha^2 - 3\alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = 3\alpha + 1 \xrightarrow{\times \alpha} \alpha^3 = 3\alpha^2 + \alpha$$

$$\xrightarrow{\alpha^2 = 3\alpha + 1} \alpha^3 = 3(3\alpha + 1) + \alpha = 9\alpha + 3 + \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha^3 = 1 = \alpha + 3$$

$$\alpha^3(3 + 10\beta) = (10\alpha + 3)(3 + 10\beta)$$

$$= 30\alpha + 100\alpha\beta + 9 = 30\beta = 100(\alpha + \beta) + 30(\alpha + \beta) + 9$$

$$\begin{cases} \alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = -1 \\ \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-(-3)}{1} = 3 \end{cases} \quad \text{می دانیم:}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \alpha^3(3 + 10\beta) &= 100(-1) + 30(3) + 9 \\ &= -100 + 90 + 9 = -100 + 99 = -1 \end{aligned}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$3x^2 - 5x + 2 - m = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{5}{3} \\ P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{2-m}{3} \end{cases}$$

$$5\alpha + 3\beta = -1 \Rightarrow 2\alpha + 3(\underbrace{\alpha + \beta}_S) = -1 \Rightarrow 2\alpha + 3\left(\frac{5}{3}\right) = -1$$

$$\Rightarrow 2\alpha = -6 \Rightarrow \alpha = -3 \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{5}{3} \Rightarrow -3 + \beta = \frac{5}{3} \Rightarrow \beta = \frac{14}{3}$$

$$P = \alpha\beta = \frac{c}{a} \Rightarrow (-3)\left(\frac{14}{3}\right) = \frac{2-m}{3} \Rightarrow -42 = 2-m \Rightarrow m = 44$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

جواب‌های معادله $x^2 + bx + c = 0$ را x_1 و x_2 و جواب‌های معادله $x^2 + 6x + 1 = 0$ را α و β در نظر می‌گیریم، پس داریم:

$$\begin{aligned}
 x^2 + bx + c = 0 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -b \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} = c \end{cases} \\
 x^2 + 6x + 1 = 0 &\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -6 \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} = 1 \end{cases} \\
 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha^2 + 1 \\ x_2 = \beta^2 + 1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2 \\ = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 2 = 36 \end{cases} \\
 \Rightarrow x_1 + x_2 = 36 = -b &\Rightarrow b = -36
 \end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا α را در معادله قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned}
 \alpha^2 - 7\alpha = -2 &\Rightarrow 7\alpha - \alpha^2 = 2 \Rightarrow \alpha(7 - \alpha) = 2 \\
 \alpha^2\beta + \beta^2\alpha = \alpha\beta(\alpha + \beta) &\xrightarrow[\alpha+\beta=7]{\alpha\beta=\frac{c}{a}=2} 2(7) = 14 \\
 \text{عبارت} = \sqrt{14+2} = \sqrt{16} &= 4
 \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

چون α و β صفرهای معادله‌اند لذا در معادله صدق می‌کنند، بنابراین داریم:

$$\begin{aligned}
 3\alpha^2 + \alpha - 1 &= 0 \xrightarrow{\text{طرفین معادله را به (۴- جمع می‌کنیم)}} \\
 3\alpha^2 + \alpha - 1 - 4 &= -4 \Rightarrow 3\alpha^2 + \alpha - 5 = -4 \\
 3\beta^2 + \beta - 1 &= 0 \xrightarrow{\text{طرفین معادله را درضرب می‌کنیم}} \\
 6\beta^2 + 2\beta - 2 &= 0 \xrightarrow{\text{طرفین با جمع شود}} \\
 6\beta^2 + 2\beta - 2 - 2 &= -2 \Rightarrow 6\beta^2 + 2\beta - 4 = -2 \\
 \frac{3\alpha^2 + \alpha - 5}{6\beta^2 + 2\beta - 4} &= \frac{-4}{-2} = 2
 \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$x^2 - 5x - 8 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = \alpha + \beta = 5 \\ P = \alpha\beta = -8 \end{cases}$$

چون α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 5x - 8 = 0$ هستند پس در معادله صدق می‌کنند:

$$\begin{aligned} \alpha^2 - 5\alpha - 8 &= 0 \Rightarrow \alpha^2 - 5\alpha = 8 \\ \beta^2 - 5\beta - 8 &= 0 \Rightarrow \beta^2 - 5\beta = 8 \\ A &= \frac{\alpha^2 - 5\alpha}{\beta} + \frac{\beta^2 - 5\beta}{\alpha} = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha\alpha + \beta\beta}{\alpha\beta} \\ &= \frac{\alpha(\alpha + \beta)}{\alpha\beta} = \frac{\alpha(5)}{-8} = -\frac{5}{8} \end{aligned}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\begin{aligned} 3x^2 + (m+1)x - 6 &= 0 \\ \Rightarrow \alpha + \beta &= \frac{-b}{a} = \frac{-m-1}{3}, \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-6}{3} = -2 \end{aligned}$$

از طرفی $\alpha + 3\beta = 1$ پس داریم:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha + 3\beta = 1 \Rightarrow \alpha = 1 - 3\beta \\ \alpha\beta = -2 \end{cases} &\xrightarrow{\alpha=1-3\beta} (1-3\beta)\beta = -2 \Rightarrow -3\beta^2 + \beta + 2 = 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} \beta = 1 \Rightarrow \alpha = -2 \\ \beta = \frac{-2}{3} \Rightarrow \alpha = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

حالا باید ۲ حالت را بررسی کنیم:

$$۱) \alpha = -2, \beta = 1 \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-m-1}{3} = -1 \Rightarrow m = 2$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3x - 6 = 0 \Rightarrow \Delta > 0 \quad \text{قابل قبول}$$

$$۲) \alpha = 3, \beta = \frac{-2}{3} \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-m-1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow m = -8$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 7x - 6 = 0 \Rightarrow \Delta > 0 \quad \text{قابل قبول}$$

پس هر دو حالت قابل قبول است و در نتیجه:

$$m = -8 + 2 = -6 \quad \text{مجموع مقادیر } m$$